2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年京皖卷（春文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z_1=3+i$，$z_2=1-i$，则 $z=z_1z_2$ 在复平面内的对应点位于（）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

【答案】**D**

【解析】
由复数乘法得 $z=(3+i)(1-i)=3-3i+i-i^2=4-2i$. 因为 z 的实部为正、虚部为负，所以它在复平面的第四象限，故选 D.

2. 设全集 $I=\{a,b,c,d,e\}$，集合 $M=\{a,c,d\}$，$N=\{b,d,e\}$，那么 $\overline{M}capoverline(N)$ 是（）

A. $\varnothing$　　B. $\{d\}$　　C. $\{a,c\}$　　D. $\{b,e\}$

【答案】**A**

【解析】
全集为 I，所以 $\overline{M}=\{b,e\}$，$\overline{N}=\{a,c\}$. 两者没有公共元素，即 $\overline{M}capoverline(N)=\varnothing$，故选 A.

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{b^2}-\frac{y^2}{a^2}=1$ 的两条渐近线互相垂直，那么该双曲线的离心率是（）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\frac{3}{2}$

【答案】**C**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=+-\frac{a}{b}x$，其斜率之积为 $-\frac{a^2}{b^2}$. 两渐近线垂直，故 $-\frac{a^2}{b^2}=-1$，从而 $a=b$. 该双曲线的焦半距满足 $c^2=a^2+b^2=2b^2$，因此离心率 $e=\frac{c}{b}=\sqrt{2}$，故选 C.

4. 下列方程关于 $x=y$ 对称的是（）

A. $x^2-x+y^2=1$　　B. $x^2y+xy^2=1$
C. $x-y=1$　　D. $x^2-y^2=1$

【答案】**B**

【解析】
关于直线 $x=y$ 对称的充要条件是交换 x，y 后方程保持不变. 选项 A 交换后为 $y^2-y+x^2=1$，与原方程不同；选项 B 交换后仍为 $y^2x+yx^2=1$，即 $x^2y+xy^2=1$，方程不变；选项 C 交换后为 $y-x=1$，即 $x-y=-1$，与原方程不同；选项 D 交换后为 $y^2-x^2=1$，即 $x^2-y^2=-1$，与原方程不同. 因此选 B.

5. 一个圆锥的底面直径和高都同一个球的直径相等，那么圆锥与球的体积之比是（）

A. 1 : 3　　B. 2 : 3　　C. 1 : 2　　D. 2 : 9

【答案】**C**

【解析】
设球的半径为 r，则球的直径为 $2r$. 圆锥的底面半径为 r，高为 $2r$，所以 $V_{锥}=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot 2r=\frac{2}{3}\pi r^3$，而 $V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$. 因此 $V_{锥}:V_{球}=1:2$，故选 C.

6. 直线 $\left(\sqrt{3}-\sqrt{2}\right)x+y=3$ 和直线 $x+\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)y=2$ 的位置关系是（）

A. 相交但不垂直　　B. 垂直　　C. 平行　　D. 重合

【答案】**B**

【解析】
第一条直线的斜率为 $m_1=\sqrt{2}-\sqrt{3}$，第二条直线的斜率为 $m_2=-\frac{1}{\sqrt{2}-\sqrt{3}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}$. 于是 $m_1m_2=\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)=-1$，两直线垂直，故选 B.

7. 函数 $y=lg|x|$（）

A. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增　　B. 是偶函数，在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递减
C. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增　　D. 是奇函数，在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递减

【答案】**B**

【解析】
函数的定义域为 $x\neq 0$，且 $f(-x)=lg|-x|=lg|x|=f(x)$，所以它是偶函数. 在 $x<0$ 时，$f'(x)=\frac{1}{x\ln 10}<0$，故函数在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，选 B.

8. 从单词“equation”选取 5 个不同的字母排成一排，含有“qu”（其中“qu”相连且顺序不变）的不同排列共有（）

A. 120 个　　B. 480 个　　C. 720 个　　D. 840 个

【答案】**B**

【解析】
“equation”中的 8 个字母各不相同. 除 q，u 外，从其余 6 个字母中选 3 个，有 C_6^3 种；把相连且顺序固定的“qu”看作一个整体，与另外 3 个字母共 4 个对象排列，有 4! 种. 因此总数为 $C_6^3\cdot 4\neq 20\cdot 24=480$，故选 B.

9. 椭圆短轴长是 2，长轴长是短轴的 2 倍，则椭圆中心到其准线距离是（）

A. $\frac{8}{3}\sqrt{5}$　　B. $\frac{4}{3}\sqrt{5}$
C. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$　　D. $\frac{4}{3}\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
椭圆短轴长为 2，故短半轴 $b=1$；长轴长为短轴的 2 倍，故长半轴 $a=2$. 焦半距 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{3}$，离心率 $e=\frac{c}{a}$. 椭圆中心到准线的距离为 $\frac{a}{e}=\frac{a^2}{c}=\frac{4}{\sqrt{3}}=\frac{4}{3}\sqrt{3}$，故选 D.

10. 函数 $y=\sin x+\cos x+2$ 的最小值是（）

A. $2-\sqrt{2}$　　B. $2+\sqrt{2}$　　C. 0　　D. 1

【答案】**A**

【解析】
由 $\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，可知 $-\sqrt{2}\le\sin x+\cos x\le sqrt(2)$. 当 $x+\frac{\pi}{4}=\frac{3\pi}{2}+2k\pi$ 时，$\sin x+\cos x=-\sqrt{2}$，下界可以取得. 因而 $y=\sin x+\cos x+2$ 的最小值为 $2-\sqrt{2}$，故选 A.

11. 设复数 $z_1=-1-i$ 在复平面上对应向量 $\overrightarrow{OZ_1}$，将 $\overrightarrow{OZ_1}$ 按顺时针方向旋转 $\frac{5\pi}{6}$ 后得到向量 $\overrightarrow{OZ_2}$. 令 $\overrightarrow{OZ_2}$ 对应的复数为 z_2，z_2 的辐角主值为 θ，则 $\tan\theta=$（）

A. $2-\sqrt{3}$　　B. $-2+\sqrt{3}$　　C. $2+\sqrt{3}$　　D. $-2-\sqrt{3}$

【答案】**C**

【解析】
复数 $z_1=-1-i$ 的辐角主值为 $-\frac{3\pi}{4}$. 顺时针旋转 $\frac{5\pi}{6}$ 后，辐角为 $-\frac{3\pi}{4}-\frac{5\pi}{6}=-\frac{19\pi}{12}$，化为辐角主值为 $\frac{5\pi}{12}$. 所以 $\tan\theta=\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1+\frac{1}{\sqrt{3}}}{1-\frac{1}{\sqrt{3}}}=2+\sqrt{3}$，故选 C.

12. 设 α，β 是一个钝角三角形的两个锐角，下列四个不等式中不正确的是（）

A. $\tan\alpha\tan\beta<1$
B. $\sin\alpha+\sin\beta<\sqrt{2}$
C. $\cos\alpha+\cos\beta>1$
D. $\frac{1}{2}\tan(\alpha+\beta)<\tan\frac{\alpha+\beta}{2}$

【答案】**D**

【解析】
因为 α,β 是钝角三角形的两个锐角，所以 $0<\alpha+\beta<\frac{\pi}{2}$. 令 $s=\alpha+\beta$. 由正切和角公式，$\tan s=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}>0$，故 $\tan\alpha\tan\beta<1$，选项 A 正确. 又 $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{s}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\le 2\sin\frac{s}{2}<\sqrt{2}$，选项 B 正确.

由于 $0\le|\alpha-\beta|<s$，有 $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{s}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}\ge 2\cos^2\frac{s}{2}=1+\cos s>1$，选项 C 正确. 最后，令 $t=\tan\frac{s}{2}$，则 $0<t<1$，且 $\frac{1}{2}\tan s=\frac{t}{1-t^2}>t=\tan\frac{s}{2}$，所以选项 D 的不等式错误，故选 D.

13. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{101}=0$，则有（）

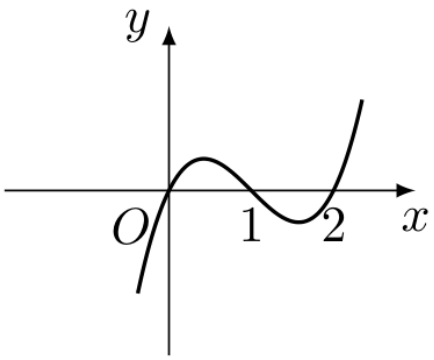
A. $a_1+a_{101}>0$　　B. $a_2+a_{100}<0$
C. $a_3+a_{99}=0$　　D. $a_{51}=51$

【答案】**C**

【解析】
等差数列的中项为 a_{51}，且 $a_1+a_2+\cdots+a_{101}=101a_{51}=0$，所以 $a_{51}=0$. 等差数列关于中项对称，因此 $a_1+a_{101}=2a_{51}=0$，$a_2+a_{100}=2a_{51}=0$，$a_3+a_{99}=2a_{51}=0$.

所以选项 A 的 $a_1+a_{101}>0$ 和选项 B 的 $a_2+a_{100}<0$ 都错误，选项 C 正确；又 $a_{51}=0\neq 51$，选项 D 错误，故选 C.

14. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx^2+cx+d$ 的图象如图，则（）



A. $b\in(-\infty,0)$
B. $b\in(0,1)$
C. $b\in(1,2)$
D. $b\in(2,+\infty)$

【答案】A

【解析】
由图象可读出函数的三个零点为 0，1，2，且当 x 充分大时 $f(x)>0$，所以三次项系数 $a>0$. 因而 $f(x)=ax(x-1)(x-2)=ax^3-3ax^2+2ax$，比较 x^2 项得 $b=-3a<0$，故选 A.

填空题

15. 函数 $y=\cos\left(\frac{2\pi}{3}x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期是_____{}.

【答案】3

【解析】
函数 $y=\cos(\omega x+\phi)$ 的最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $\omega=\frac{2\pi}{3}$，所以 $T=\frac{2\pi}{2\frac{\pi}{3}}=3$，填 3.

16. 已知一体积为 72 的正四面体，连结两个面的重心 E，F，则线段 EF 的长是_____{}.

【答案】$2\sqrt{2}$

【解析】

设正四面体的棱长为 ell. 取一个面的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}ell^2$，正四面体的高为 $ellsqrt\left(\frac{2}{3}\right)$，于是体积 $V=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}ell^2\cdot ellsqrt\left(\frac{2}{3}\right)=\frac{ell^3}{6\sqrt{2}}=72$. 因而 $ell^3=432\sqrt{2}=\left(6\sqrt{2}\right)^3$，即 $ell=6\sqrt{2}$.

设 E，F 分别为两个面的重心. 任取两个面，例如取面 ABC 和面 ABD，设四个顶点的位置向量分别为 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$，$\boldsymbol{d}$，则

$$\overrightarrow{EF}=\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{d}}{3}-\frac{\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c}}{3}=\frac{1}{3}\overrightarrow{CD}$$

故 $EF=\frac{ell}{3}=2\sqrt{2}$，填 $2\sqrt{2}$.

17. $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}$ 展开式中的常数项是_____{}.

【答案】210

【解析】

因为表达式有意义需 $x>0$，按二项式定理展开得

$$\left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt[3]{x}}\right)^{10}=\sum_{k=0}^{10}(-1)^kC_{10}^kx^{\frac{10-k}{2}-\frac{k}{3}}=\sum_{k=0}^{10}(-1)^kC_{10}^kx^{5-\frac{5}{6}k}$$

常数项要求指数为 0，所以 $5-\frac{5}{6}k=0$，得 $k=6$. 因而常数项为 $(-1)^6C_{10}^6=210$，填 210.

18. 在空间，下列命题正确的是_____{}.

begin{circlelist} item 如果两直线 a，b 分别与直线 l 平行，那么 $a\parallel b$； item 如果直线 a 与平面 β 内的一条直线 b 平行，那么 $a\parallel\beta$； item 如果直线 a 与平面 β 内的两条直线 b，c 都垂直，那么 $a\perp\beta$； item 如果平面 β 内的一条直线 a 垂直平面 γ，那么 $\beta\perp\gamma$. end{circlelist}

【答案】[1])，([4]

【解析】

第一条命题中，直线 a，b 都与 l 平行，因此它们的方向相同，故 $a\parallel b$，第一条命题正确.

第二条命题不一定成立. 例如取平面 β 为 xy 平面，直线 b 与 a 都在 β 内且相互平行，则 $a\parallel b$，但 a 在平面 β 内，不是 $a\parallel\beta$，所以第二条命题错误.

第三条命题不一定成立，因为平面 β 内的两条直线 b，c 可能平行. 此时取平面 β 内一条同时垂直于它们的直线 a，虽有 $a\perp b$，$a\perp c$，但 a 在 β 内，不能推出 $a\perp\beta$，所以第三条命题错误.

第四条命题中，直线 $a\subset\beta$ 且 $a\perp\gamma$，说明平面 β 含有平面 γ 的一条法线，因此两平面互相垂直，第四条命题正确. 故应填 [1]，[4].

解答题

19. 已知二次函数 $f(x)=(lga)x^2+2x+4lga$ 的最大值为 3，求 a 的值.

【解析】

令 $t=lga$. 因为 $a>0$，且二次函数在 $\mathbb{R}$ 上有最大值，所以 $t<0$. 配方得

$$f(x)=tx^2+2x+4t=t\left(x+\frac{1}{t}\right)^2+4t-\frac{1}{t}$$

因此函数的最大值为 $4t-\frac{1}{t}$，由题意

$$4t-\frac{1}{t}=3$$

即 $4t^2-3t-1=0$，所以 $(4t+1)(t-1)=0$. 由 $t<0$ 得 $t=-\frac{1}{4}$，从而

$$a=10^t=10^{-\frac{1}{4}}$$

20. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 对边分别为 a，b，c，证明：$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$.

【解析】

设 $\triangle ABC$ 的外接圆半径为 R. 由余弦定理，

$a\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2c}$，$b\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2c}$.

两式相减，得

$$a\cos B-b\cos A=\frac{a^2-b^2}{c}$$

所以

$$a^2-b^2=c(a\cos B-b\cos A)$$

由正弦定理 $a=2R\sin A$，$b=2R\sin B$，于是

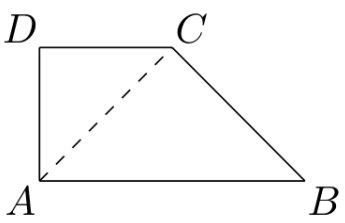
$$a^2-b^2=2Rc(\sin A\cos B-\sin B\cos A)=2Rc\sin(A-B)$$

再由正弦定理 $c=2R\sin C$，可得

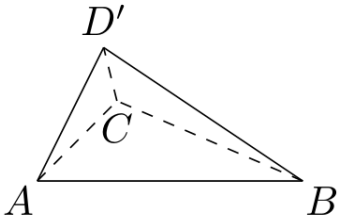
$$\frac{a^2-b^2}{c^2}=\frac{2R\sin(A-B)}{c}=\frac{\sin(A-B)}{\sin C}$$

21. 在直角梯形 $ABCD$ 中，$\angle D=\angle BAD=90^\circ$，$AD=DC=\frac{1}{2}AB=a$（如图一）. 将 $\triangle ADC$ 沿 AC 折起，使 D 到 D'. 记面 ACD' 为 α，面 ABC 为 β，而面 BCD' 为 γ.

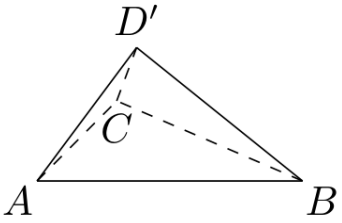
1. (1) 若二面角 $\alpha-AC-\beta$ 为直二面角（如图二），求二面角 $\beta-BC-\gamma$ 的大小；
2. (2) 若二面角 $\alpha-AC-\beta$ 为 60°（如图三），求三棱锥 $D'-ABC$ 的体积.



图一



图二



图三

【解析】

1. (1) 取 β 所在平面为 $z=0$，建立直角坐标系，使

$A=(0,0,0)$，$B=(2a,0,0)$，$D=(0,a,0)$，$C=(a,a,0)$. 设二面角 $\alpha-AC-\beta$ 为 ϕ. 点 D 在直线 AC 上的射影为 $P=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},0\right)$，且 $DP=\frac{a}{\sqrt{2}}$. 因此将 PD 绕 AC 旋转 ϕ 后，

$$D'=\left(\frac{a(1-\cos\phi)}{2},\frac{a(1+\cos\phi)}{2},\frac{a\sin\phi}{\sqrt{2}}\right)$$

当 $\phi=90^\circ$ 时，$D'=\left(\frac{a}{2},\frac{a}{2},\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$. 令 $\boldsymbol{d}=\overrightarrow{BC}=(-a,a,0)$，则平面 β 内垂直于 BC 的向量可取 $\boldsymbol{u}=\overrightarrow{CA}=(-a,-a,0)$. 平面 γ 内垂直于 BC 的向量是 $\overrightarrow{CD'}$ 在 BC 的垂线方向上的分量，即

$$\boldsymbol{v}=\overrightarrow{CD'}-\frac{\overrightarrow{CD'}\{\cdot\}\boldsymbol{d}}{\boldsymbol{d}cdotbold(d)}\boldsymbol{d}=\left(-\frac{a}{2},-\frac{a}{2},\frac{a}{\sqrt{2}}\right)$$

设二面角 $\beta-BC-\gamma$ 为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{\boldsymbol{u}cdotbold(v)}{|\boldsymbol{u}|\,|\boldsymbol{v}|}=\frac{a^2}{asqrt(2)\cdot a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故 $\theta=45^\circ$.

1. (2) 当 $\phi=60^\circ$ 时，点 D' 到平面 ABC 的距离为其纵坐标

$$h=\frac{a\sin 60^\circ}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{6}}{4}a$$

在平面 ABC 内，$AB=2a$，点 C 到直线 AB 的距离为 a，所以

$$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\cdot 2a\cdot a=a^2$$

因此三棱锥 $D'-ABC$ 的体积为

$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}h=\frac{1}{3}\cdot a^2\cdot\frac{\sqrt{6}}{4}a=\frac{\sqrt{6}}{12}a^3$$

22. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差和等比数列 $\{b_n\}$ 的公比相等，且都等于 d（$d>0$，$d\neq 1$），若 $a_1=b_1$，$a_3=3b_3$，$a_5=5b_5$，求 a_n，b_n.

【解析】

设 $a_1=b_1=A$. 由两数列的公差、公比都为 d，有 $a_n=A+(n-1)d$，$b_n=Ad^{n-1}$. 由已知条件 $A+2d=3Ad^2$，$A+4d=5Ad^4$. 若 $A=0$，第一式将推出 $d=0$，与 $d>0$ 矛盾，所以 $A\neq 0$. 由于 $d>0$，若 $3d^2-1=0$ 或 $5d^4-1=0$，原来的两式将分别推出 $0=2d$ 或 $0=4d$，均不可能. 因而两式可分别整理为 $A=\frac{2d}{3d^2-1}$，$A=\frac{4d}{5d^4-1}$. 于是

$$\frac{2d}{3d^2-1}=\frac{4d}{5d^4-1}$$

因 $d>0$，约去 $2d$，得

$$5d^4-1=2(3d^2-1)$$

即

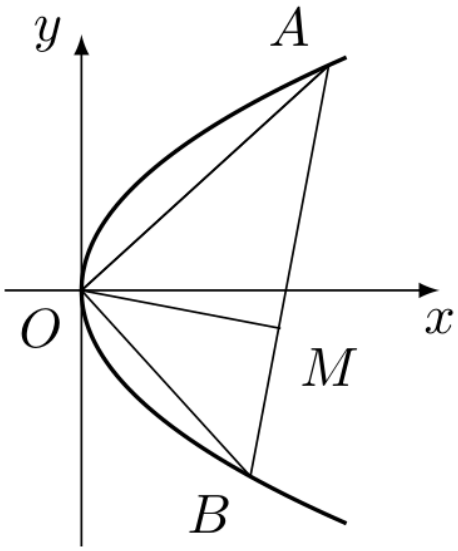
$$5d^4-6d^2+1=0=(5d^2-1)(d^2-1)$$

由于 $d>0$ 且 $d\neq 1$，所以 $d=\frac{1}{\sqrt{5}}$. 代入 $A+2d=3Ad^2$，得

$$A+\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{3}{5}A$$

从而 $A=-\sqrt{5}$. 因此 $a_n=-\sqrt{5}+\frac{n-1}{\sqrt{5}}=\frac{n-6}{\sqrt{5}}$，$b_n=-\sqrt{5}\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^{n-1}$.

23. 如图，设点 A 和 B 为抛物线 $y^2=4px$（$p>0$）上原点以外的两个动点，已知 $OA\perp OB$，$OM\perp AB$. 求点 M 的轨迹方程，并说明它表示什么曲线.



【解析】

设抛物线上的点用参数表示为 $A=(pt^2,2pt)$，$B=(pu^2,2pu)$. 由于 A，B 都不是原点，故 $t\neq 0$，$u\neq 0$. 由 $OA\perp OB$，得

$$\overrightarrow{OA}cdotarrow(OB)=p^2t^2u^2+4p^2tu=p^2tu(tu+4)=0$$

所以 $tu=-4$. 令 $s=t+u$，由两点式可得直线 AB 的方程

$$(t+u)y=2x+2ptu$$

即

$$2x-sy-8p=0$$

直线 OM 垂直于 AB，而 $(2,-s)$ 是直线 AB 的一个法向量，所以可设 $M=(2\lambda,-s\lambda)$. 将其代入直线 AB 的方程，得

$$\lambda(s^2+4)=8p$$

从而 $x=\frac{16p}{s^2+4}$，$y=-\frac{8ps}{s^2+4}$. 于是

$$x^2+y^2=\frac{256p^2+64p^2s^2}{(s^2+4)^2}=\frac{64p^2}{s^2+4}=4px$$

所以点 M 的轨迹满足

$$x^2+y^2-4px=0$$

又因为 $p>0$，上式参数表示中的 $x=\frac{16p}{s^2+4}>0$，故轨迹不包含原点. 反之，圆 $x^2+y^2=4px$ 上任意非原点的点都有 $x>0$，取 $s=-\frac{2y}{x}$，则可取 t，u 为方程 $z^2-sz-4=0$ 的两个实根，便能得到对应的点 A，B. 因此轨迹是 $x^2+y^2-4px=0$，（$x\neq 0$） 即以 $(2p,0)$ 为圆心、以 $2p$ 为半径的圆去掉原点.

24. 某地区上年度电价为 $0.8\frac{元}{(kW\cdot h)}$，年用电量为 $a\sim kW\cdot h$. 本年度计划将电价降到 $0.55\frac{元}{(kW\cdot h)}$ 至 $0.75\frac{元}{(kW\cdot h)}$ 之间，而用户期望电价为 $0.4\frac{元}{(kW\cdot h)}$. 经测算，下调电价后新增的用电量与实际电价和用户期望电价的差成反比（比例系数为 k）. 该地区电力的成本为 $0.3\frac{元}{(kW\cdot h)}$.

1. (1) 写出本年度电价下调后，电力部门的收益 y 与实际电价 x 的函数关系式；
2. (2) 设 $k=0.2a$，当电价最低定为多少时，仍可保证电力部门的收益比上年至少增长 20%.

注：收益 = 实际用电量 ×（实际电价 − 成本价）.

【解析】

1. (1) 设本年度实际电价为 $\frac{x(\text{元})}{(kW\cdot h)}$，则新增用电量为 $\frac{k}{x-0.4}\sim kW\cdot h$，本年度实际用电量为

$$a+\frac{k}{x-0.4}$$

电力部门每用电 $1\sim kW\cdot h$ 的收益为 $x-0.3$ 元，所以 $y=\left(a+\frac{k}{x-0.4}\right)(x-0.3)$，$0.55\le x\le 0.75$.

1. (2) 上年度收益为

$$a(0.8-0.3)=0.5a$$

要比上年至少增长 20%，需满足 $y\ge 1.2\times 0.5a=0.6a$. 当 $k=0.2a$ 时，

$$y=a\left(1+\frac{0.2}{x-0.4}\right)(x-0.3)=\frac{a((x-0.2)(x-0.3))}{x-0.4}$$

由于 $0.55\le x\le 0.75$，有 $x-0.4>0$，故

$$\frac{(x-0.2)(x-0.3)}{x-0.4}\ge 0.6$$

等价于

$$(x-0.2)(x-0.3)\ge 0.6(x-0.4)$$

即

$$x^2-1.1x+0.3=(x-0.5)(x-0.6)\ge 0$$

在给定范围内 $x-0.5>0$，所以必须有 $x\ge 0.6$. 因此电价最低定为 $0.6\frac{\text{元}}{(kW\cdot h)}$.